Sesión 16
Funciones de varias variables.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 16. Funciones de varias variable.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1. Introducción.
2. Funciones de dos variables
3. Derivadas direccionales
4. Otros tipos importantes de funciones $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$

Introducción.

A partir de esta sesión vamos a comenzar a ampliar el campo de aplicación de los métodos del Cálculo. Si hasta ahora nos hemos limitado a considerar funciones $y = f(x)$, ahora pensaremos en funciones con más variables, tanto de entrada como de salida. Al principio esa generalización puede asustar un poco, pero es un paso necesario para poder entender cómo se aplica el Cálculo en la modelización de los procesos del mundo real, que raras veces se limitan a conectar dos variables.

Veremos además que la intuición que desarrollemos en los ejemplos más sencillos nos servirá de guía en muchos problemas que, por su complejidad o por usar espacios de dimensión muy alta, están más allá de nuestra capacidad de visualización. Los conceptos que vamos a ver en esta y en próximas sesiones sirven de fundamento matemático para comprender problemas muy complicados, desde la Física de los campos electromagnéticos, pasando por los modelos estadísticos e incluso la forma en que se entrenan actualmente los modelos de Inteligencia Artificial.

Funciones de dos variables

Variables de entrada y salida. Funciones escalares y vectoriales.

Hasta ahora hemos trabajado con funciones $y = f(x)$. Puedes pensar en una de estas funciones como una *máquina* en la que *entra* un número x y *sale* (como mucho) un número y. Ese tipo de funciones sirven como modelo de muchos problemas del mundo real. Por ejemplo, dado el número x ¿cuál es el área de un cuadrado de lado x? La respuesta la da la función $f(x) = x^2$. Pero hay muchos otros problemas que involucran más de un número como *entrada* y que también producen como *salida* más de un número. En general, puedes pensar de nuevo en estas funciones como máquinas de transformación que representamos como

$$(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\mathsf{f}} (y_1, \dots, y_m)$$

Este símbolo indica que nuestra función f convierte los n números de entrada $x_1, \dots, x_n$ en m números de salida $y_1, \dots, y_m$. Para abreviar decimos que $f(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_m)$ y que $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$.

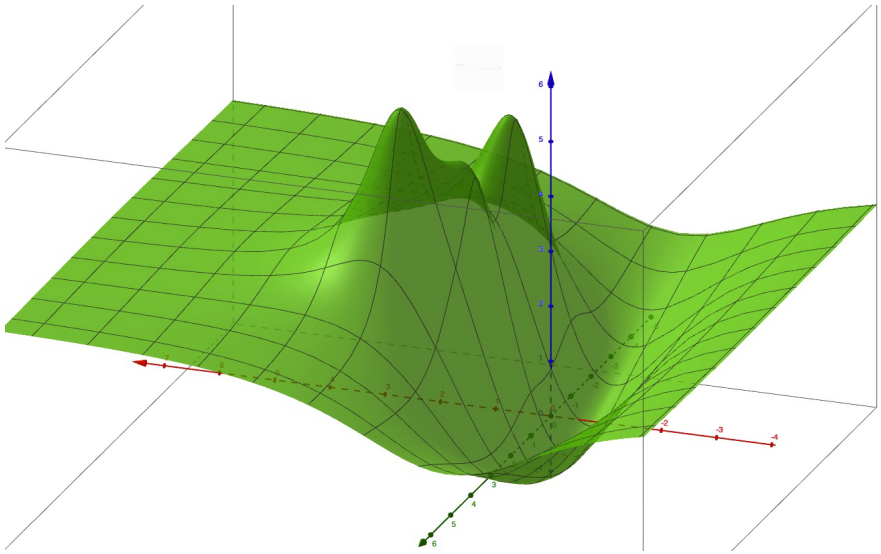
Si $m = 1$ la función es **escalar** (un único número de salida). Si $m > 1$ la función es **vectorial**.

Funciones escalares de dos variables: $z = f(x, y)$

Vamos a usar en muchos casos las funciones $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ como ejemplo importante y como fuente de inspiración para otros casos más generales. Una de estas funciones tiene dos valores de entrada, que denotamos (x, y) y produce un valor de salida z, de manera que es:

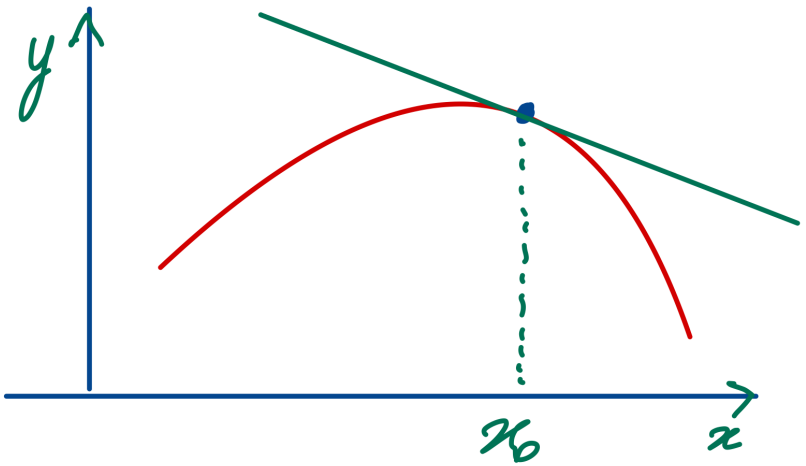
$$z = f(x, y)$$

Para visualizar estas funciones pensamos en el espacio $\mathbb{R}^3$. Si para cada par de valores (x, y) del plano XY (plano $z = 0$) pintamos el punto del espacio de coordenadas $(x, y, f(x, y))$ obtendremos la **gráfica** de f, que en general será una **superficie**, una especie de paisaje con montañas, hondonadas, planicies, etc. como la de debajo. Abre esta construcción en Geogebra, la usaremos varias veces.



Plano tangente

Para estudiar las funciones de una variable $y = f(x)$ hemos insistido mucho en esa idea de hacer *zoom* en la gráfica de una función derivable hasta verla covertirse en su recta tangente.



Pregúntate ahora: si la gráfica de una función $z = f(x, y)$ es, como hemos dicho, una superficie ¿qué esperamos ver al hacer zoom en un punto genérico de una superficie?

Naturalmente: un plano, el *plano tangente*.

Expresión del plano tangente en términos de pendientes

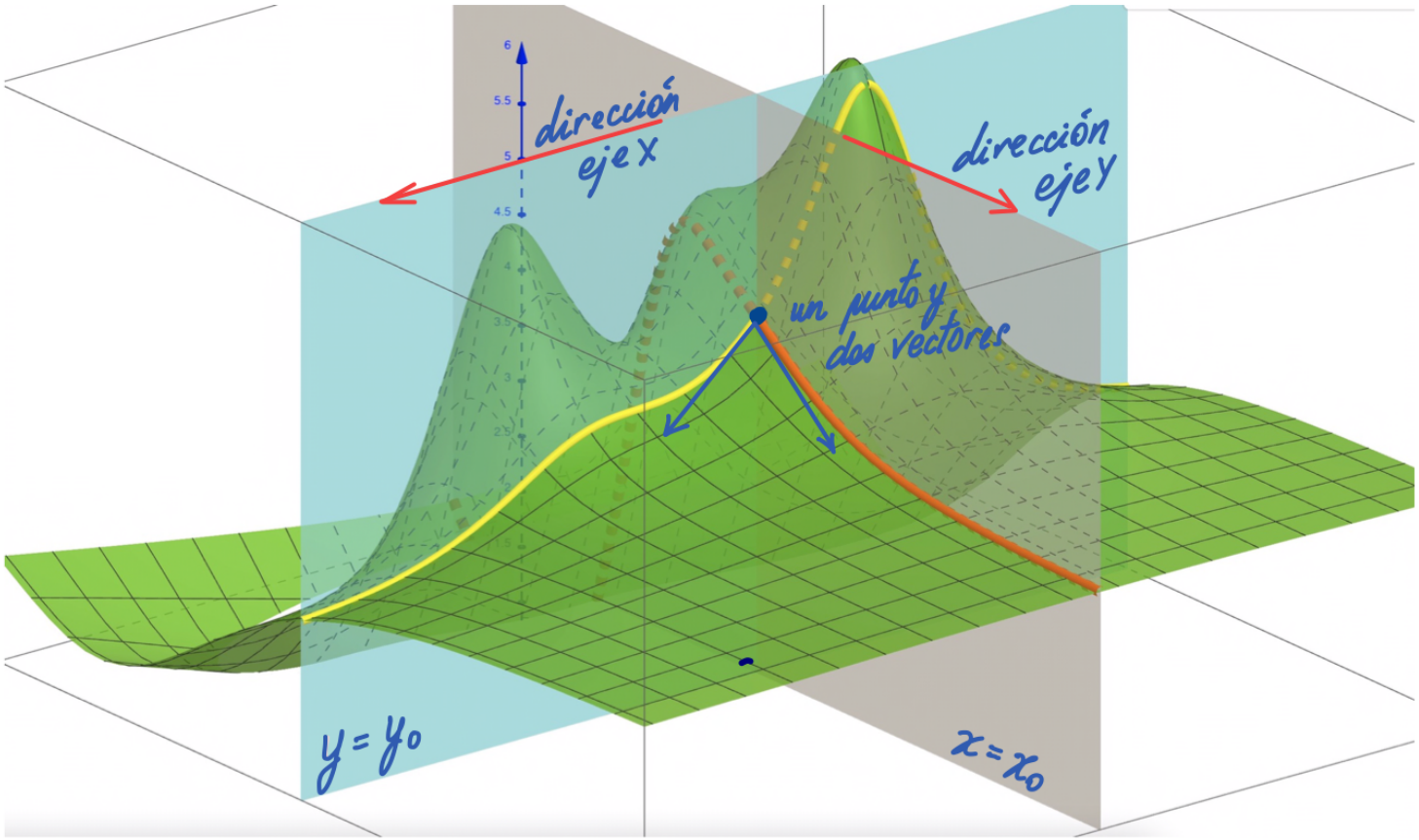
Siguiendo con la analogia con las funciones de una variable, para identificar la recta tangente a una función derivable $y = f(x)$ en un punto $(x_0, f(x_0))$ lo primero que hicimos fue escribir la ecuación de esa recta así:

$$y = f(x_0) + m \cdot (x - x_0)$$

y entonces nos preguntamos cómo elegir el valor adecuado de la pendiente m, que resultó ser $f'(x_0)$.
Ahora queremos hacer lo mismo para $z = f(x, y)$ cerca del punto $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Empezando por la ecuación del plano: ¿cuántas pendientes se necesitan para identificar un plano? Es fácil ver que (casi siempre) basta con dos: la pendiente m_x en la dirección del eje X y la pendiente m_y en la dirección del eje Y. Con ellas, (casi) cualquier plano por el punto P se escribe:

$$z = f(x_0, y_0) + m_x \cdot (x - x_0) + m_y \cdot (y - y_0)$$

La pregunta ahora es ¿cómo elegimos m_x y m_y para que este plano sea el plano tangente (el que se ve al hacer zoom)? La idea básica es esta: para obtener m_x hay que moverse en la dirección del eje X, **manteniendo fijo el valor** $y = y_0$. Usaremos la figura de la siguiente página para ilustrar esta idea.

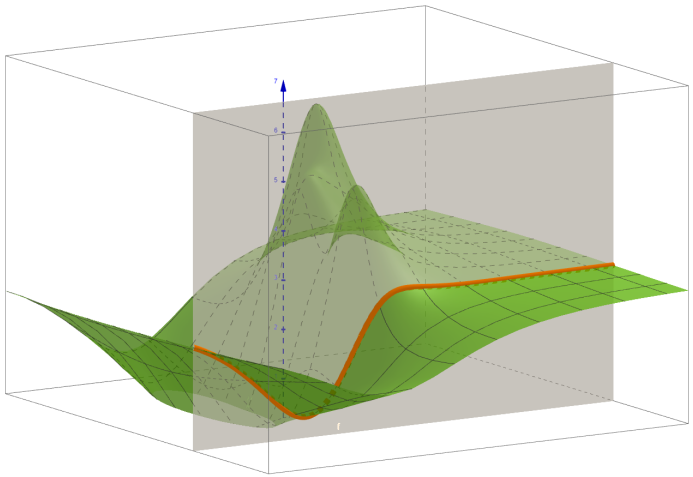

dirección
eje x
dirección
eje y
un punto y
dos vectores
y = y0
x = x0

Derivadas parciales: moivación geométrica.

Vamos a pensar en detalle en cómo obtener m_x. Para mantener $y = y_0$ constante tenemos que pensar en la función auxiliar

$$f(x|y = y_0) = f(x, y_0)$$

Esta función sólo depende de la x. Geométricamente, la función $f(x|y = y_0)$ representa el corte de la gráfica de $z = f(x, y)$ con un plano vertical $y = y_0$ (paralelo al plano YZ). En el notebook de la sesión ilustraremos esta idea.



Así que la pendiente m_x que buscamos es la derivada de $f(x|y = y_0)$.

Derivadas parciales: definición y reglas de cálculo. Funciones derivables.

Con eso, la definición de derivada parcial de $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0) es fácil:

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)}_{\text{dos notaciones frecuentes}} \overset{\text{def}}{=} \underbrace{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}}_{\text{Valor fijo de } y_0 \text{ en numerador}}$$

De la misma forma: $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$

suponiendo que esos límites existen. Si es así, decimos que $f(x, y)$ es **derivable** en (x_0, y_0).

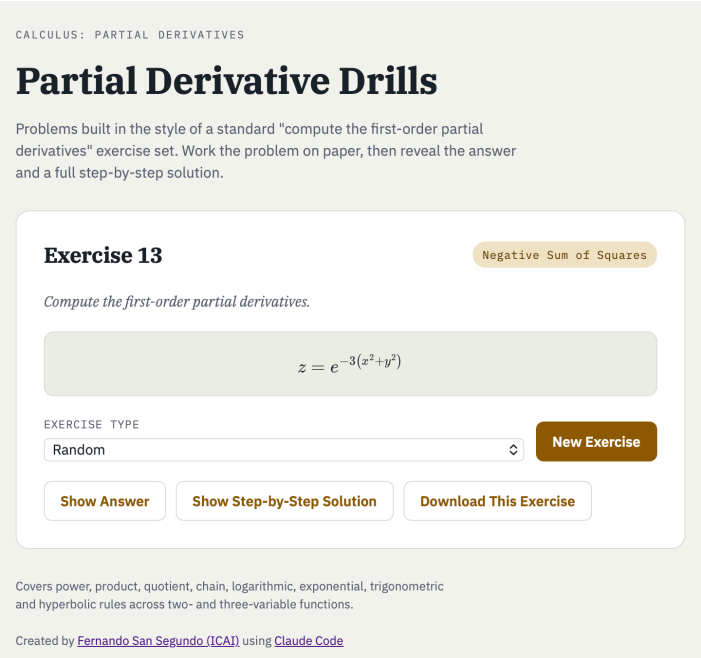
Pero además esta definición nos dice que no necesitamos aprender a derivar otra vez. Para calcular una derivada parcial **se aplican las mismas reglas de derivación, pero considerando la otra variable como constante.**

Ejercicio 16A01. (a) Calcula las derivadas parciales de $f(x, y) = x^2 y^3$ en $(2, 1)$ usando la definición (límite) y mediante las reglas de derivación.

(b) Calcula las derivadas parciales de $f(x, y) = \operatorname{sin}\left(\dfrac{x + y}{x - y}\right)$, pero sólo mediante reglas de derivación, sin límites.

Práctica de derivación parcial

Calcular derivadas parciales es sencillo pero, como en el caso de una variable, requiere práctica. En este enlace encontrarás una aplicación web (se abre en el navegador) para ejercitarte.



- **¡Haz el ejercicio a mano antes de ver la respuesta, no lo desperdicies!**
- Puedes ver la respuesta final o puedes pedir una descripción paso a paso de cómo se ha obtenido.
- Si quieres guardar un ejemplo concreto (por ejemplo para preguntar dudas a tu profesor), puedes descargar un fichero con ese ejercicio.

De vuelta al plano tangente

Ahora que sabemos describir las pendientes del plano, podemos decir que si $f(x, y)$ es derivable en (x_0, y_0), entonces nuestro **candidato** a plano tangente es

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

¿Por qué decimos *candidato*? Para entender eso en detalle tendremos que esperar a la próxima sesión. Para preparar esa respuesta vamos a introducir otra idea fundamental que generaliza las derivadas parciales.

Ejercicio 16A02. (a) Calcula las derivadas parciales de

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{|xy|}{|y| + |x - y|} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

en $(0, 0)$ usando la definición (límite). ¿Cuál es tu candidato a plano tangente?
(b) ¿Cuánto vale ese plano candidato si $x = y$? ¿Cuánto vale $f(x, x)$? ¿Ves algún problema?
Ejercicio 16C01. Examina esta función en GeoGebra o en el notebook.

Derivadas direccionales

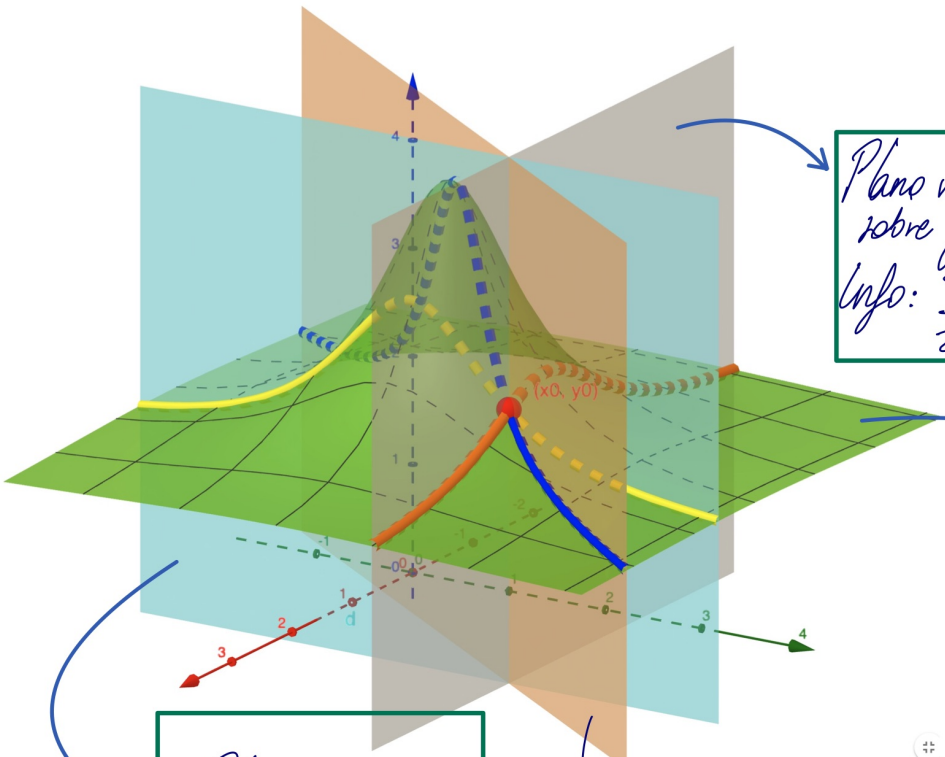
Ejercicio 16A03.
(a) ¿Cuál es el plano tangente a $f(x,y) = \sqrt{3+x^2+y^2}$ en $(1,0)$?
(b) Usa esto para aproximar $\sqrt{3+1.01^2+0.02^2}$

Planos verticales.

Al introducir las derivadas parciales hemos visto que, por ejemplo $f_y(x_{0,0})$ se puede entender como la derivada de la función (de una variable) $f(y|x=x_0)$. A su vez, la gráfica de esta función es el corte de la superficie gráfica de $z = f(x,y)$ con el *plano vertical* $y = y_0$, paralelo al plano YZ.
Pero hay muchos otros planos verticales que pasan por el punto $(x_0, y_0, f(x_0,y_0))$, aparte de los dos planos $x = x_0$ e $y = y_0$. ¿Cómo es la ecuación de uno de esos planos verticales? Una en la que no aparece la z:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$$

En esta construcción GeoGebra puedes experimentar con esta idea. Y en las siguientes figuras exploraremos la geometría de esta situación con más detalle.



Plano vertical sobre $y = y_0$

Info: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$

¿qué se ve en el plano XY?

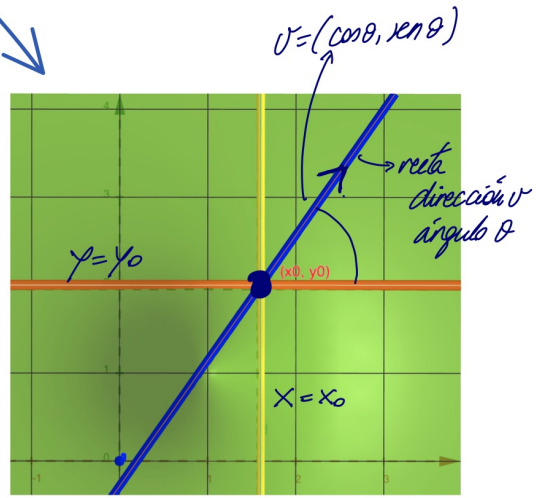
Plano vertical sobre $x = x_0$

Info: $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$

Plano vertical sobre recta con dirección $v = (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$

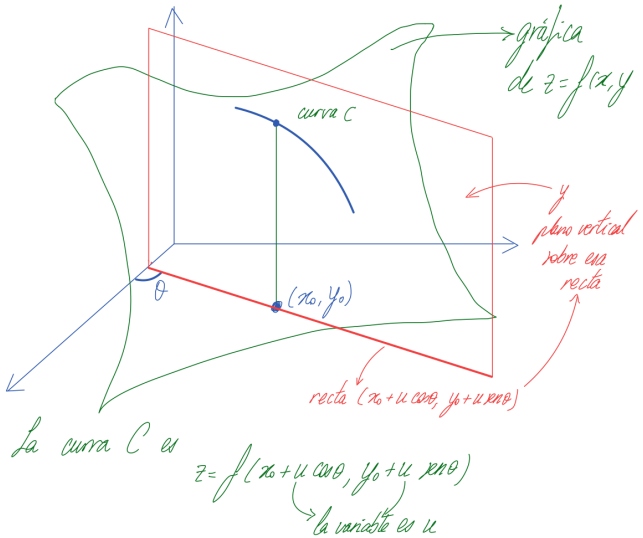
Info:

$$D_v f(x_0, y_0) = Df(x_0, y_0)$$



Ecuación en función del ángulo con el semieje $x > 0$

La ecuación del plano horizontal XY es $z = 0$. Fijado el punto (x_0, y_0), un plano vertical por ese punto queda caracterizado por su recta de corte con $z = 0$



Sea θ el ángulo que esa recta del plano XY hace con el semieje $x > 0$. La pendiente de la función $f(x, y)$ en la dirección de esa recta es la **derivada direccional** de f en ese punto y se representa mediante:

$$D_\theta f(x_0, y_0)$$

En la figura de la página anterior la pendiente de la curva naranja es $f_x(x_0, y_0)$, la de la curva amarilla es $f_y(x_0, y_0)$ y la de la curva azul es $f_y(x_0, y_0)$.

Definición formal de derivadas direccionales mediante límites

Las ecuaciones paramétricas de la recta del plano XY que hace un ángulo θ con el semieje $x > 0$ son:

$$\begin{cases} x = x_0 + u \cdot \cos\theta_0 \\ y = y_0 + u \cdot \sin\theta_0 \end{cases}$$

Fíjate en que si $u = 0$ estás en (x_0, y_0)

Los valores de la función a lo largo de la recta son entonces:

$$f(x_0 + u \cdot \cos\theta_0, y_0 + u \cdot \sin\theta_0)$$

La **derivada direccional** correspondiente se define entonces así:

$$D_\theta f(x_0, y_0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x_0 + u \cdot \cos\theta_0, y_0 + u \cdot \sin\theta_0) - f(x_0, y_0)}{u}$$

En próximas sesiones veremos un método más directo para calcular $D_\theta f(x_0, y_0)$.

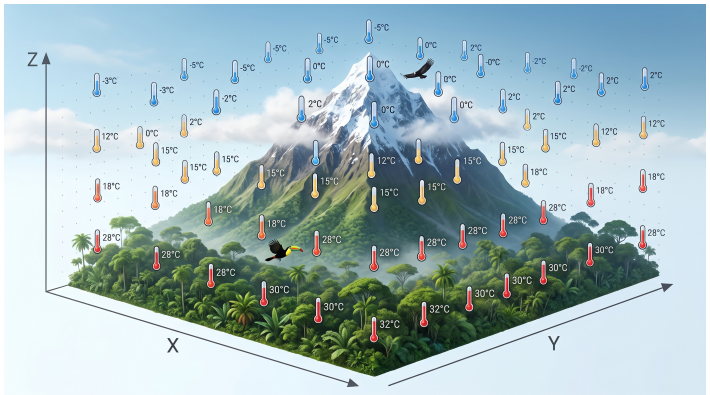
Ejercicio 16A04. Halla las derivadas parciales y las direccionales de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(x_0, y_0) = (1, 2)$ para un ángulo cualquiera θ. ¿Cuánto valen $D_0 f(1, 2)$, $D_\pi f(1, 2)$, $D_{\pi/2} f(1, 2)$ y $D_{-\pi/2} f(1, 2)$?

Otros tipos importantes de funciones $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$

Nos vamos a fijar mucho en las funciones $z = f(x, y)$ porque podemos visualizar sus gráficas y usar eso para desarrollar la intuición necesaria. Pero no queremos cerrar esta sesión sin adelantar algunos otros ejemplos importantes que vamos a encontrar.

Funciones escalares de dimensiones más altas.

Una función *escalar* que nos da la temperatura en cada punto del espacio será $T = T(x, y, z)$, es decir $T : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$. No puedes visualizar esta función como una gráfica, pero puedes imaginarte algo así como un termómetro en cada punto del espacio, como trata de sugerir la figura.

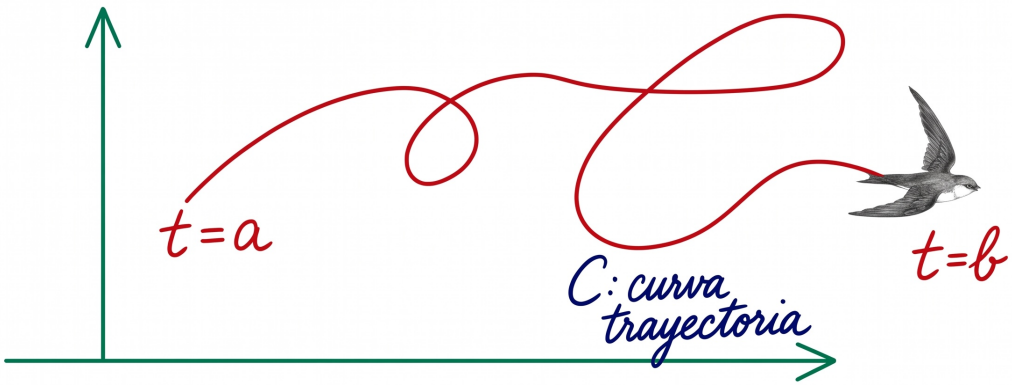


Si la temperatura cambia con el tiempo serán cuatro variables de entrada $T = T(x, y, z, t)$. Aquí tienes ejemplos climáticos.

Curvas paramétricas

Antes hemos usado las ecuaciones paramétricas de una recta que sirven para calcular (x, y) a partir del parámetro u. Es decir, $u \mapsto (x, y)$. En general, una **curva paramétrica** en el plano es $c(u) = (x(u), y(u))$; se trata de una función $c : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^2$. Una curva en el espacio sería $c : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^3$.

En Física se usan mucho este tipo de curvas para describir la *trayectoria* de un cuerpo que se mueve. En ese caso el parámetro de la curva es el tiempo, y en lugar de u lo común es usar la variable t. Es decir, por ejemplo en el caso plano, para cada instante de tiempo t queremos la posición $(x(t), y(t))$ del cuerpo que se mueve.



En $\mathbb{R}^3$ la curva sería $c(t) = (x(t), y(t), z(t))$. ¿Cómo crees que se calculan la velocidad y aceleración en esta trayectoria?

Aparte de curvas paramétricas, hay *superficies paramétricas*. ¿Se te ocurre un ejemplo? Pista: latitud, longitud.

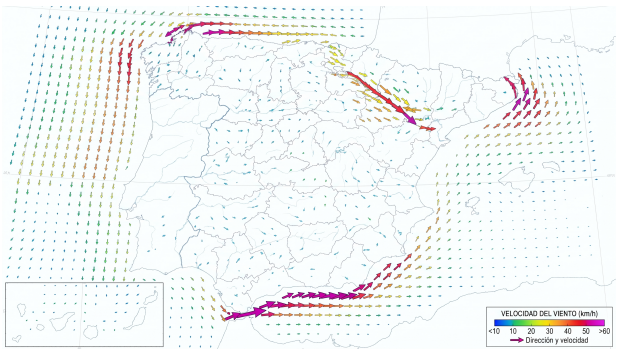
Campos de vectores

Has estudiado en Física que, de acuerdo con la Ley de la Gravedad de Newton, una partícula de masa m situada en un punto del espacio (supongamos por conveniencia que es el origen) crea en cada punto (x, y, z) del espacio una fuerza $\vec{F}$ de atracción. Pero $\vec{F}$, siendo un vector en el espacio, tiene tres componentes: $\vec{F} = (F_1, F_2, F_3)$. Así que el campo gravitatorio es, desde el punto de vista del Cálculo, una **función vectorial**

$$\vec{F}(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$$

es decir, $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$.

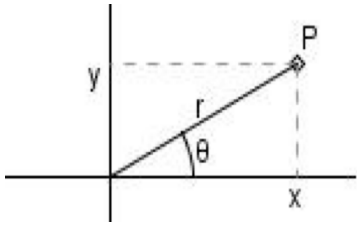
En Meteorología es frecuente dibujar mapas que muestran en cada punto un pequeño vector que indica la velocidad del viento, como en esta imagen



Naturalmente, el viento (o la gravedad, o el campo eléctrico) cambian con el tiempo, como puedes ver en este ejemplo. ¿Cómo afecta eso a la función que define el campo?

Cambios de variables

Cuando queremos identificar un punto P del plano podemos dar sus *coordenadas cartesianas* (x, y). Pero también podemos dar sus *coordenadas polares* (r, θ) como se ilustra en la figura:



La relación entre (x, y) por un lado y $(r, theta)$ por otro se establece con estas **ecuaciones del csmbio de variables:**

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

Y está claro que esto se puede ver como una función $\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$. Los cambios de variable (en dos, tres o más dimensiones) resultan extremadamente útiles, a veces imprescindibles, para resolver con éxito muchos problemas. Por ejemplo, la gravedad se describe mal en cartesianas y es mucho más sencilla en otras coordenadas.

Pregunta: En el campo de velocidades del viento en un mapa, quiénes son m y n en $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$? ¿Y en el cambio a coordenadas polares?

Álgebra Lineal. Y más allá...

Podríamos seguir así, poniendo ejemplo tras ejemplo. Queremos invitarte a pensar por ejemplo, en las *aplicaciones lineales* que estudias en Álgebra Lineal. Se trata de aplicaciones $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ que, como decíamos en la introducción llevan

$$(x_1, \dots, x_n) \longrightarrow (y_1, \dots, y_m)$$

mediante una matriz A de forma (m, n). Estas aplicaciones del Álgebra son especialmente importantes porque son sencillas y porque sirven para describir el tipo de objetos y comportamientos que esperamos ver cuando, como hemos hecho en varias ocasiones, hacemos *zoom* en un punto de un objeto complicado.

Y hay mucho más. Cuando miras una imagen en tu pantalla, cada pixel (dos coordenadas) muestra una combinación RGB de tres colores (de rojo, verde, azul en inglés) para enseñarte la imagen o el vídeo que estás mirando. ¿Puedes imaginar qué tipo de funciones describen esas imágenes? Un modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial se puede ver como una función en la que entran miles o millones de variables y salen otras tantas, que codifican nuestras preguntas y sus respuestas.

Lo idea central que queremos que transmitan todos estos ejemplos es que mediante el lenguaje de las funciones, podrás aplicar los métodos del Cálculo y el Álgebra a la solución de una enorme variedad de problemas en la Ciencia y la Técnica.